

ميدان : المادة وتحولاتها

الأستاذ: باشا محمد * متوسطة : قريش محمد سيدي موسى - الشلف

2AM

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية وضعية انطلاق

في يوم ممطر بدأ أيمن يحضر دروسه في المنزل حتى انقطع التيار الكهربائي فتسارعت الام باحضار شمعة مشتعلة وفي يدها قارورة ماء معدنية بها بطاقة تحمل رموزا باللغة اللاتينية وبدأت تحاوره لمعرفة ما اكتسبت من معلومات في السنة أولى متوسط وقالت له ان انصهار الشمع تحول واحترق فتيلها تحول كذلك . وكررت عليه عدة أسئلة.

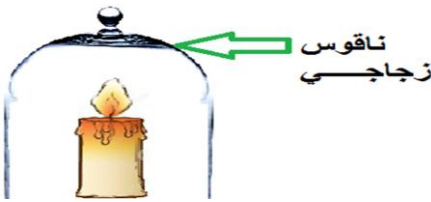
- تخيل نفسك مكان ايمن واجب عن الأسئلة التالية :

- 1- هل يمكن ارجاع انصهار الشمع الى حالته الأصلية؟ كيف نسمي هذا التحول؟
- 2- اشرح التحول الذي حدث لفتيل الشمع ؟ حدد نوعه؟
- 3- في رأيك هل تغيرت كتلة الشمع قبل وبعد التحول في الحالتين ؟علل؟
- 4- فسر التحولات الحادثة بالاستعانة بالنموذج الحبيبي ؟
- 5- على ماذا تدل الرموز الموجودة داخل البطاقة للقارورة المعدنية ؟



الأجوبة

- ج1: يمكن ارجاع انصهار الشمع الى الحالة الأصلية (من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة التي كان عليها) ونسمي هذا التحول بالتحول الفيزيائي
- ج2: فتيل الشمع يحترق ولا يمكننا ارجاعه الى الحالة الأصلية .فهو ينتج مواد جديدة (الرماد) تحول آخر نسميه تحول كيميائي
- ج3: لا تتغير كتلة الشمع قبل وبعد التحول في الحالتين ولكي نحقق ذلك في التحول الثاني لاحتراق الفتيل يجب ان تحدث العملية في مكان مغلق لضمان عدم ضياع الاجسام الناتجة (ثاني أكسيد الفحم-الرماد).



التعليق: الكتلة تبقى محفوظة في التحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية

ج4: تفسير التحولات باستعمال النموذج الحبيبي :

4-1-انصهار الشمع:



الشمع المتجمد

سائل الشمع

4-2-احتراق فتيل الشمع



فتيل الشمع

مواد جديدة

ملاحظة: النموذج الحبيبي لا يفسر التحولات الكيميائية

Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca ²⁺	96,00 mg/l
Magnésium	Mg ²⁺	6,10 mg/l
Sodium	Na ⁺	10,60 mg/l
Potassium	K ⁺	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO ₃ ⁻	297 mg/l
Sulfate	SO ₄ ²⁻	9,30 mg/l
Nitrate	NO ₃ ⁻	<2 mg/l
Chlorure	Cl ⁻	22,60 mg/l
Résidus secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

- ج5: تمثل تلك الرموز المكتوبة صيغ كيميائية للأملاح المعدنية المكونة لقارورة الماء المعدني وهي بديلة للتعبير عن التحولات الحاصلة كالسيوم - مغنيزيوم - صوديوم - بوتاسيوم - بيكربونات -

الميدان (1): المادة وتحولاتها

المشروع التكنولوجي: الشمعة المعطرة.

نص المشروع:

بعد تفوقك في الدراسة وانتقالك للسنة الثانية متوسط طلبت منك والدتك إيجاد حل لتزين وتعطير البيت وهذا باستعمال الشموع المعطرة التي لاحظتها في المحلات بأثمان كبيرة

السند: شمع ابيض-فتيل الشمع--موقد حراري-اناء مناسب للتسخين-قوالب مختلفة-مواد معطرة(عطور-...)-مواد ملونة(الملونات الغذائية..)



المهمة (المطلوب):

انجز ما طلبته منك والدتك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية:

1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة الشموع المعطرة

2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.

3 - أنجز مشروعك

- خطوات العمل:

1-يقطع مادة الشمع ويضعها داخل اناء مناسب للتسخين ويضعه فوق موقد حراري لكي ينصهر

2- يحضر القالب ويقوم بدهنه بمادة لزجة كالزيت لتسهيل عملية فصل الشمعة عنه

3- يضع الفتيل داخل القالب(في وسط القالب المختار)

4-يضيف المعطر الى الشمع المنصهر ويسكب بحذر داخل القالب

5- يترك الشمع جانبا لكي يتجمد

التجريب: بعد مدة من الزمن يشعل الشمع ويستمتع بالروائح المعطرة المنتشرة منه



في السنة أولى متوسط شاهدت عدة تحولات كما نصهار الجليد واحتراق شمعة .
- ما طبيعة كل تحول ؟ - هل هما متشابهان في نفس الخصائص ؟

1- أي تحول فيزيائي ام كيميائي؟ (نشاط ص10):

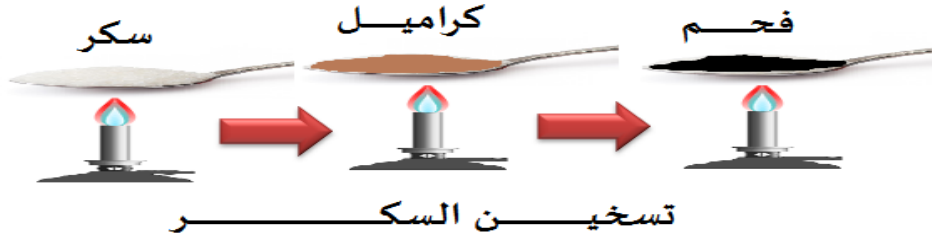
التجربة الأولى: تحقيق التركيب المبين في الوثيقة -1-



الملاحظة: انحلال (ذوبان) السكر في الماء وبعد التبخير الكلي للماء استطعنا استرجاع السكر الى حالته الأصلية

نتيجة: ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لانه يمكن استرجاع السكر بالتبخير الكلي للماء

التجربة الثانية: تحقيق التركيب المبين في الوثيقة -2-



الملاحظة: نلاحظ تحول السكر الى مادة جديدة ذات لون بني تدعى الكراميل وعند مواصلة التسخين تبدأ في التحول الى مادة سوداء (تفحم

السكر) ولا يمكننا الرجوع في كل حالة الى السكر الأصلي

نتيجة: ان تسخين السكر تحول كيميائي لأنه لايمكن الرجوع الى الحالة الأصلية

2-مميزات التحول الفيزيائي:

نشاط ص11: تحقيق التركيب المبين في الوثيقة -4-5-

الملاحظة: نلاحظ انصهار الجليد وتحوله الى سائل ويمكن استرجاع الجليد بعملية التبريد وذلك بتخفيض درجة الحرارة اما عند تسخين الماء

يتحول الى بخار (التبخير) ويمكن استرجاعه عن طريق عملية التكاثف وذلك بوضع غطاء بارد على الانبوب

نتيجة: ان التحولات الفيزيائية لاتغير من طبيعة المادة فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها ولا يحصل انتاج أي مادة أخرى جديدة -

في اغلب التحولات الفيزيائية توجد طرق تسمح بالرجوع الى الحالة الاصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة او الضغط

- في اغلب التحولات الفيزيائية توجد طرق تسمح بالرجوع الى الحالة الاصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة و/او الضغط

3-مميزات التحول الكيميائي:

الحصة
الثانية

تابع

نشاط 3ص12: ماذا يحدث لمسحوق الكبريت وبرادة الحديد؟

التجربة: تحقيق التركيب المبين في الوثيقة

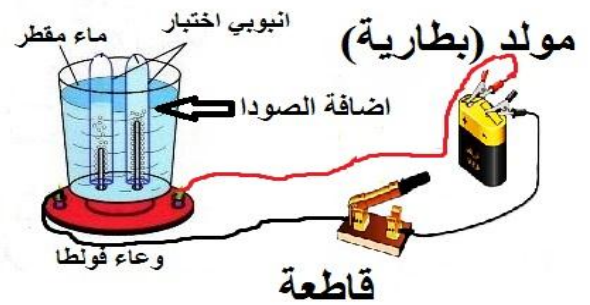
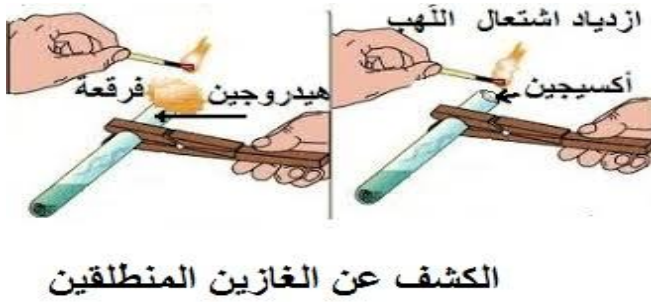


الملاحظة: خلط مسحوق الكبريت مع برادة الحديد ينتج عنه خليط غير متجانس ويمكن استرجاع برادة الحديد باستعمال مغناطيس (تحول فيزيائي) اما عند تسخين الخليط (برادة حديد مع مسحوق الكبريت) ينتج عنه مادة جديدة (كبريت الحديد) وهي لا تنجذب نحو المغناطيس وبالتالي لا يمكن الرجوع الى الحالة الابتدائية (تحول كيميائي)

بعد التحول	قبل التحول	عند تسخين الخليط
كبريت الحديد	م-كبريت + برادة حديد	المواد الكيميائية

نشاط 4ص12: ماذا يحدث للماء؟

التجربة: تحقيق التركيب المبين في الوثيقة -10-



الملاحظة: بعد غلق القاطعة نلاحظ انطلاق فقاعات غازية داخل الانبوبيين ونستنتج ان هذين الغازين مصدرهما تفكك حبيبات الماء (التحليل الكهربائي للماء)

- طريقة الكشف عن الغازات المنطلقة: غاز الهيدروجين تحدث فرقعة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل بينما الاكسجين يزيد من اللهب اشتعالا

استنتاج: التحليل الكهربائي للماء تحول كيميائي

بعد التحول	قبل التحول	عند تسخين الخليط
غاز الاكسجين + غاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية المستعملة او الناتجة

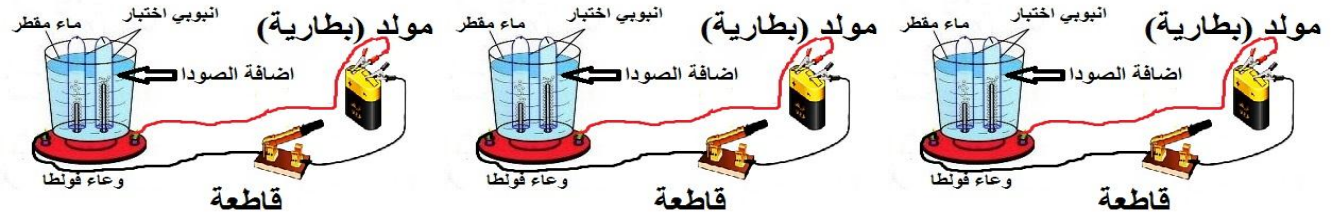
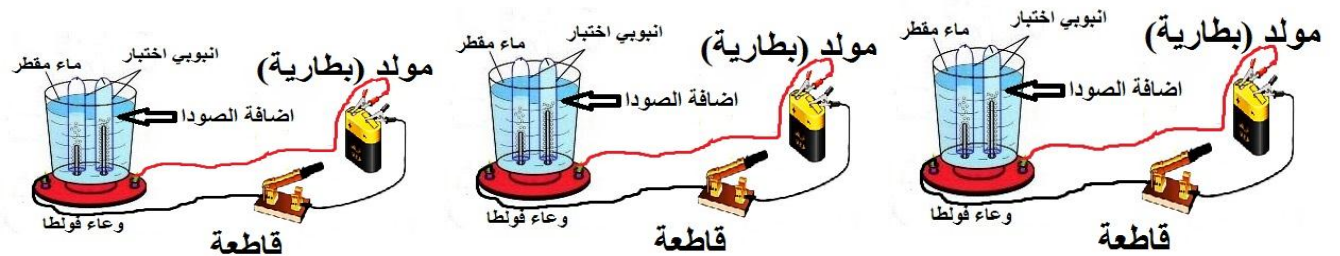
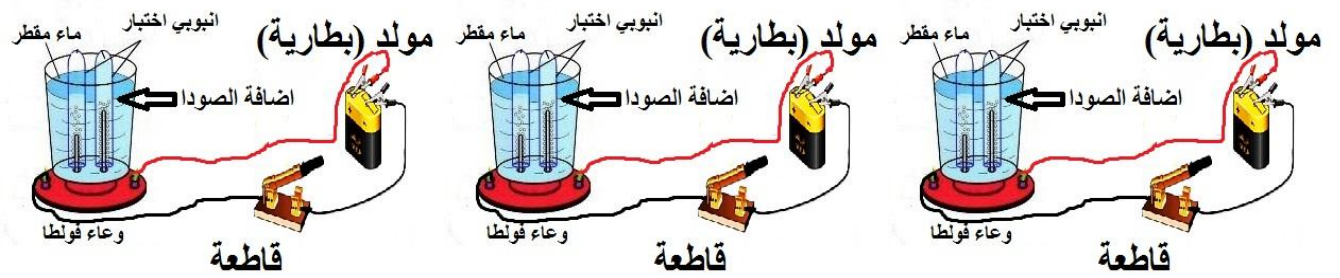
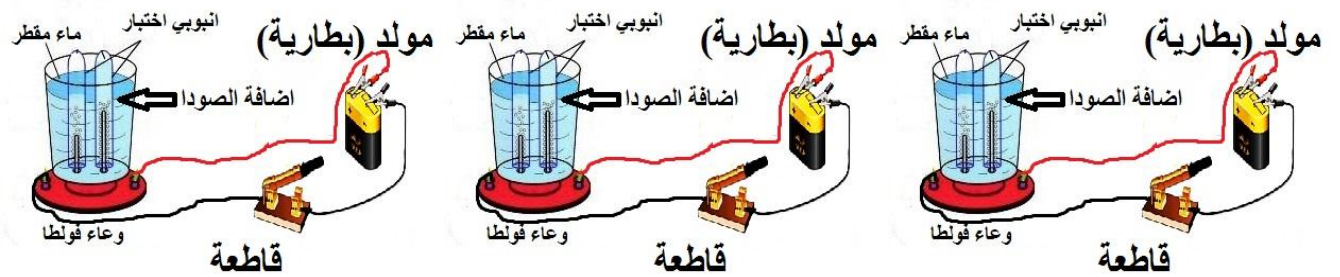
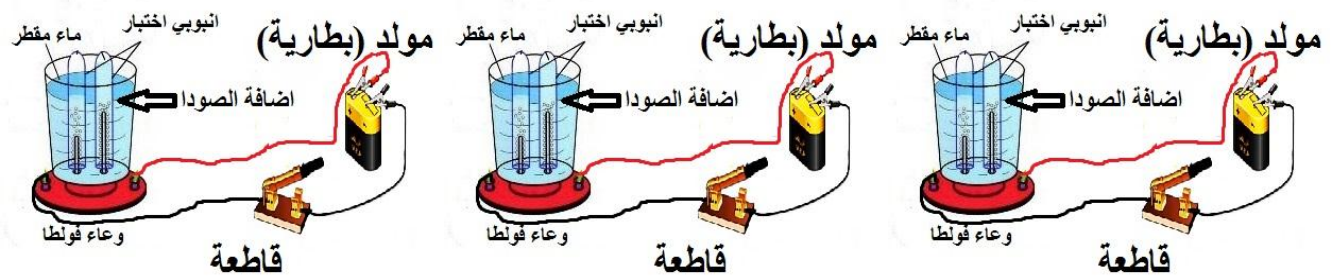
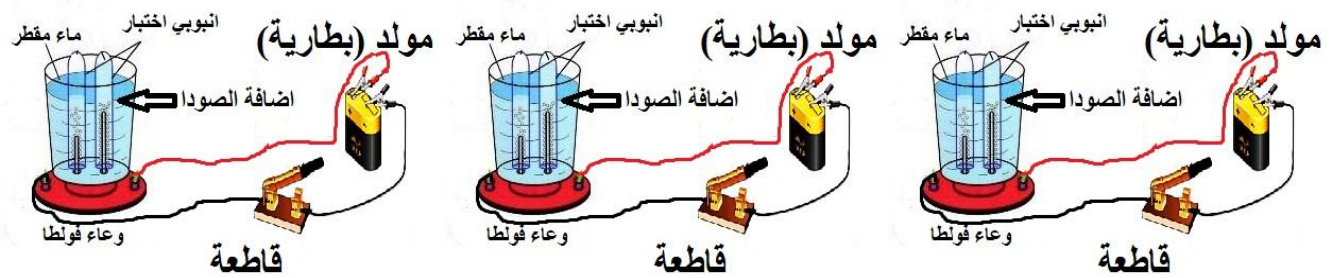
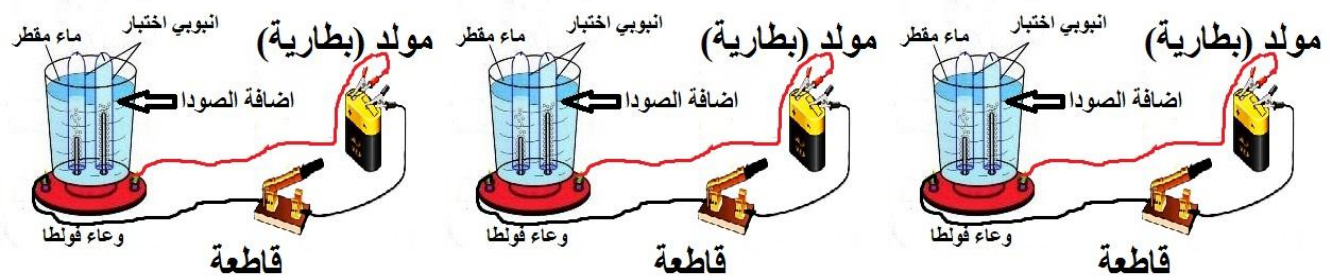
نتيجة:

- ان التحولات الكيميائية تغير من طبيعة فتنج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الاصلية

- في اغلب التحولات الكيميائية لا يمكن الرجوع الى الحالة الاصلية

- في التحولات الكيميائية تختلف الاجسام الناتجة عن الاجسام الاصلية في بعض او كل خواصها

تقويم:





الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين



الكشف عن الغازين المنطلقين

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية: انحفاظ الكتلة

الوضعة التعليمية الجزئية:

عند حرق صوف الحديد، وعند اشعال شمعة

- هل تبقى الكتلة محفوظة خلال التحولات الحادثة؟

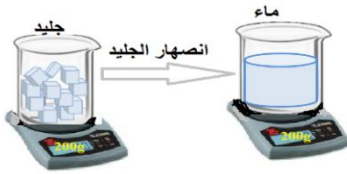
- هل تكون المادة خلال التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطك او التي تنجزها في المختبر دوما محفوظة؟

*انحفاظ الكتلة خلال تحولات المادة :

1-انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي:

1-انصهار الجليد

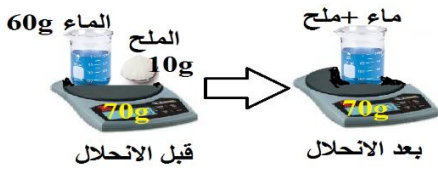
نشاط 1 ص 20: تحقيق التركيب التجريبي وثيقة-1-



الملاحظة: نلاحظ ان الكتلة بقيت محفوظة قبل وبعد انصهار الجليد
استنتاج: التحول الحاصل فيزيائي لأننا نستطيع الرجوع الى الحالة الاصلية وذلك بتخفيض درجة الحرارة

2-هل تبقى الكتلة محفوظة خلال ذوبان الملح في الماء؟

نشاط 2 ص 21: تحقيق التركيب التجريبي وثيقة-5-



الملاحظة: نلاحظ ان الكتلة بقيت محفوظة قبل وبعد انحلال الملح
استنتاج: التحول الحاصل فيزيائي لأننا نستطيع الرجوع الى الحالة الاصلية وذلك بتسخين الماء

نتيجة: تبقى كتلة المواد محفوظة خلال التحولات الفيزيائية
تقويم: تمرين 9 ص 25

الحصة
الثانية

تابع

2-انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي:

3-تأثير روح الملح على الطباشور

نشاط 3 ص 20: يحقق الأستاذ التجربة الوثيقة -2-

الملاحظة: فوران واختفاء قطعة الطباشور مع ظهور صعود غاز-الميزان حافظ على توازنه اما عند نزع السدادة تتغير الكتلة يدل على خروج احد الاجسام التي نتجت عن هذا التحول (الغاز)
استنتاج: تأثير محلول حمض كلور الماء (روح الملح التجاري) على قطعة الطباشور تحول كيميائي لانه ظهرت لنا اجسام جديدة تختلف عن الاجسام الاصلية (قطعة طباشور وروح الملح)



*طريقة الكشف عن الغاز المنطلق (غاز ثنائي أكسيد الكربون): التركيب التجريبي وثيقة -3- ص 20

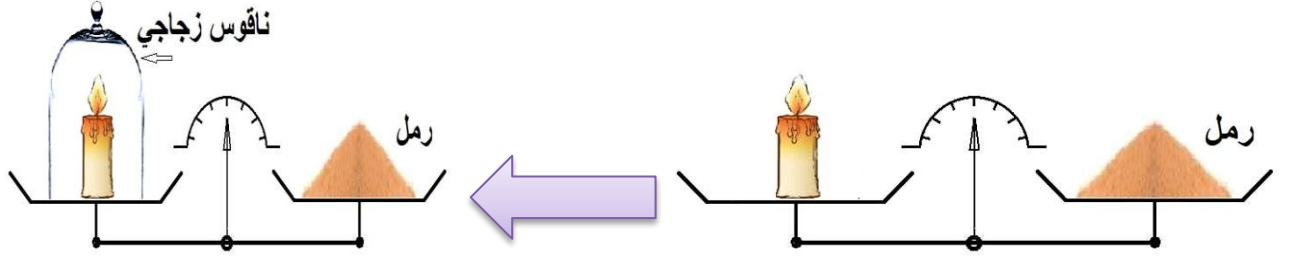
الملاحظة: نلاحظ تعكر ماء الجير
استنتاج: تعكر ماء الجير يدل على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون

نتوصل
الى:



ملأ جدول التحول الكيميائي الحادث:

عند التحـ	قبل التحـ	بعد التحـ
المواد الكيميائية المستعملة او الناتجة	حمض كلور الماء+ قطعة طباشور	غاز ثنائي أكسيد الكربون + ملح الطعام + ماء



الملاحظة: اختل توازن الميزان بسبب اختفاء الفتيلة وانطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الشمع

الحل المقترح: لكي نحقق انحفاظ الكتلة خلال احتراق الشمعة يجب ان تكون العملية في مكان مغلق لضمان عدم ضياع الاجسام الناتجة (داخل ناقوس زجاجي) وهذا ماأكد القانون الأساسي الذي **صاغه العالم لافوازييه** "**مبدأ انحفاظ الكتلة**" انه عندما يحدث أي تفاعل كيميائي فإن كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة

نتيجة

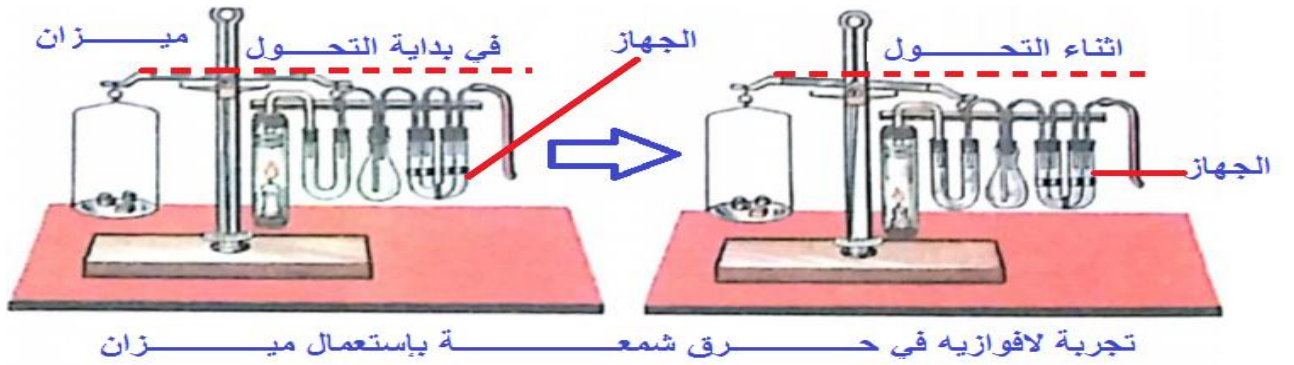
خلال التحولات الكيميائية كتلة المواد تبقى محفوظة (كتلة المواد قبل التحول = كتلة المواد بعد التحول) وهو مايعرف بمبدأ انحفاظ الكتلة

نص الوضعية

طلب الأستاذ من التلاميذ بحث حول اعمال لافوازيه والتجارب التي قام بها فكان من بينها احتراق الشمعة في نظام مفتوح كما ان هذه الأخيرة تبقى دائما مشتعلة ويتم امتصاص نواتج الاحتراق والتقطها في الجهاز

جزء من نص اطالع وابحث الصفحة 27 من الكتاب المدرسي

السند



المطلوب

- 1- ماهو الهدف الذي يسعى اليه العالم لافوازيه في هذه التجربة؟
- 2- حدد التحولات الحادثة؟
- 3- قدم تفسيراً يوضح لماذا يميل الميزان نحو الجهاز؟
- 4- اعد نفس التجربة في نظام مغلق حتى يحافظ الميزان على توازنه؟

الإجابة:

الهدف الذي يسعى تحقيقه العالم لافوازيه في هذه التجربة هو: التحقق من الكتلة هل هي تزداد ام تنقص خلال احتراق الشمعة

1

التحولات الحادثة هي:

تحولات فيزيائية: انصهار مادة الشمع-تجمد مادة الشمع في الأس

تحولات كيميائية: احتراق فتيل الشمع

2

تفسير ميلان الميزان نحو الجهاز اثناء احتراق الشمعة :

-ارتفاع الكتلة الموجودة في جهة الجهاز بسبب دخول الاكسجين (نظام مفتوح)

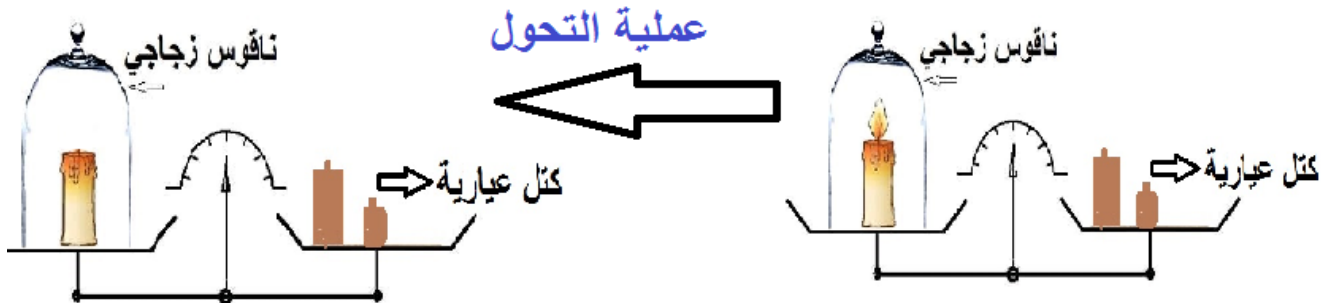
3

-إعادة نفيس التجربة في نظام مغلق :

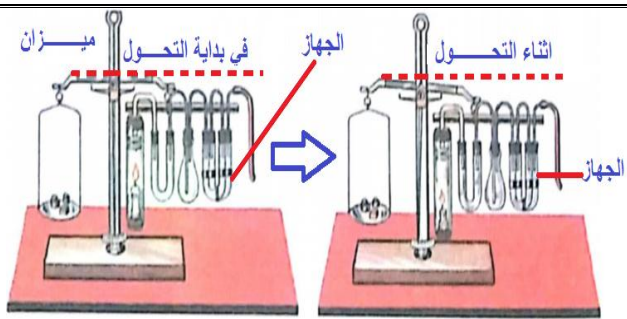
-امتصاص كل الاكسجين من طرف الشمعة يتسبب في انطفائها وهذا ما يجعل الميزان في حالة توازن

نتوصل الى:

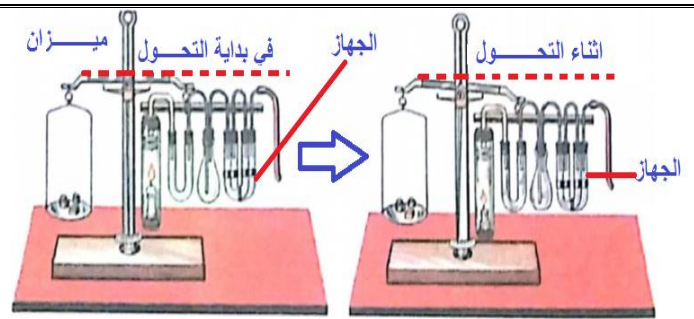
4



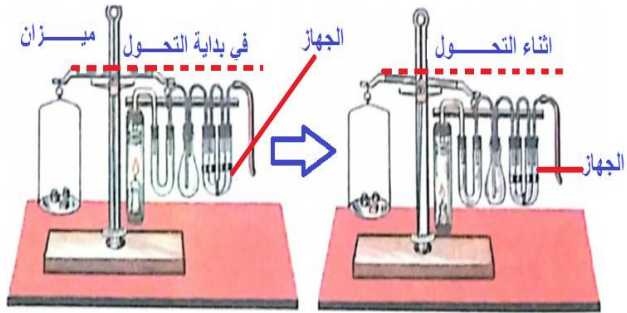
التركيب التجريبي في نظام مغلق



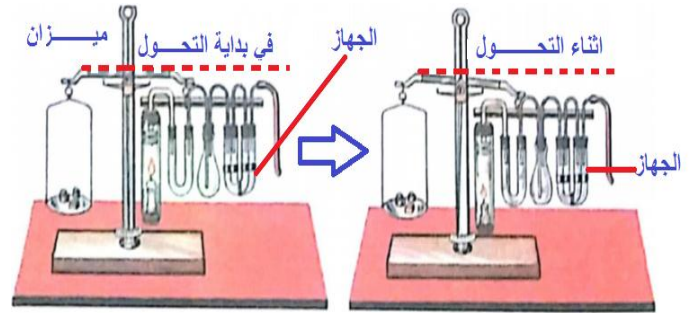
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



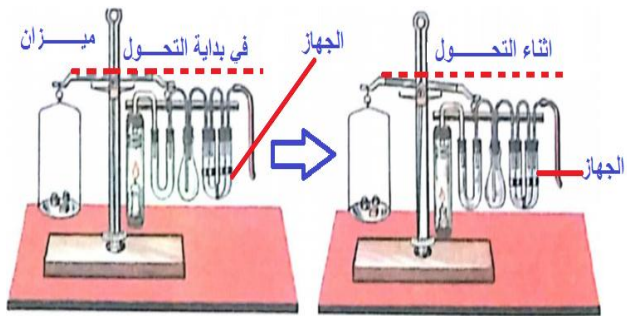
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



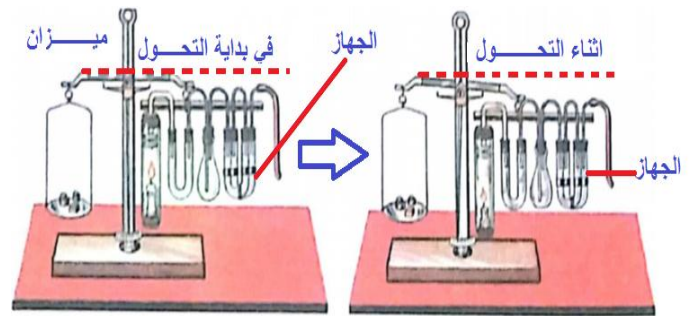
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



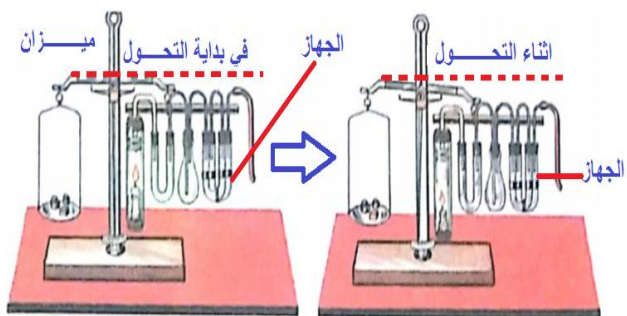
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



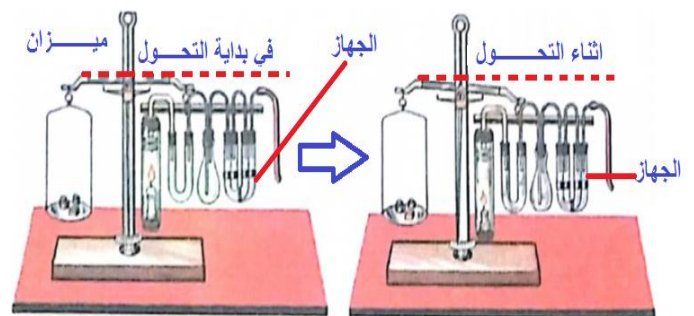
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



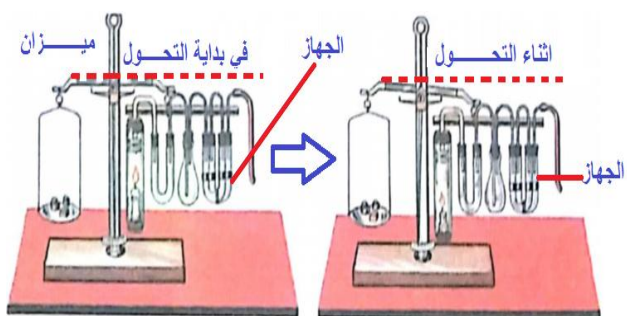
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



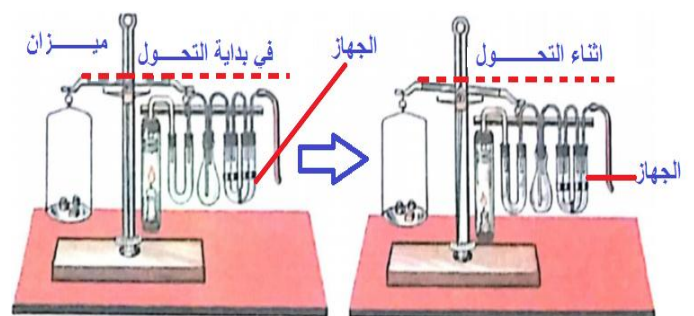
تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان



تجربة لافوازيه في حرق شمع ————— باستخدام ميزان

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية : تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى

الوضعية التعليمية الجزئية:

قام ايمن بإعادة تجربة قطعة الطباشير مع روح الملح ليعرف الى أي نهاية يصل التحول فلاحظ فوران مع تفكك كل القطعة .ساعد ايمن في فهم الأسئلة التالية:

-ماذا يسمى اصغر جزء في المادة لايمكن تقسيمه ؟ وكيف يمكن تمثيله؟
-هل يمكن تفسير هذا التحول بالنموذج الحبيبي؟

1- مفهوم الجزيء والذرة :

1-1ماذا يحدث للمادة خلال التقسم المتواصل لها؟

نشاط 1ص 28: تحقيق التركيب التجريبي وثيقة-1-

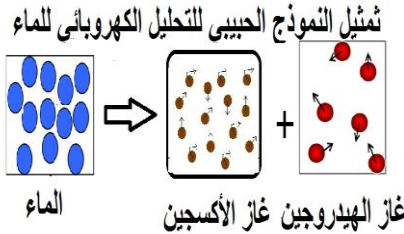
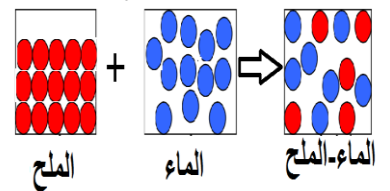


الملاحظة: نلاحظ انه في كل مرة يصبح المحلول ممدد أي عدد حبيبات المحلول تتناقص حتى لانستطيع مواصلة التجربة وهذه الحبيبة هي اصغر جزء في الحبر

2-1 التفسير المجهرى لتحولات المادة باستعمال النموذج الحبيبي :

نشاط 2ص 28: النموذج الحبيبي :

النموذج الحبيبي لاندخال الملح في الماء



الملاحظة: نلاحظ انه يمكن النموذج الحبيبي تفسير التحولات الفيزيائية ولايسمح بتفسير التحولات الكيميائية بحيث ان الحبيبات قبل التحول وبعده لاتبقى محفوظة

3-1 النموذج الجزيئي:

نشاط 3ص 29: كيف تطور النموذج الحبيبي؟

الملاحظة: النموذج الجزيئي جاء ليفسر مجهريا التحولات الكيميائية

النتيجة:

الجزء: هو اصغر جزء في المادة يمكن ان نحصل عليه من عملية تقسيمها الى حد معين حيث يبقى هذا الجزء محافظا على خواصها ويتكون من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات

تقويم:

الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد
تمثيلها					

تمثيل المجسمات لبعض التحولات التالية:

أ- تحول برادة الحديد ومسحوق الكبريت يعطي كبريت الحديد:

نوع الذرات	نوع الجزيئات	
قبل التحول		
بعد التحول		

ب- التحليل الكهربائي للماء:

نوع الذرات	نوع الجزيئات	
قبل التحول		
بعد التحول		

ج- تحول غاز الميثان في غاز الاكسجين:

نوع الذرات	نوع الجزيئات	
ق		
ب		

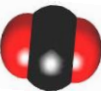
- لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات احجام واللوان مختلفة ونمثل كل ذرة بكرية معينة -
- خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المختلفة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة

النتيجة:

تقويم: مثل باستعمال النموذج المتراص لاحتراق الكربون ص 30؟

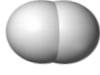
نوع الذرات	نوع الجزيئات	
قبل		
بعد		

حل التقويم

المجسم	عدد ونوع الذرات	الجزئ
	- ذرتين من الهيدروجين	- غاز الهيدروجين
	- ذرتين من الاكسجين	- غاز الاكسجين
	- ذرة كربون - ذرتين اكسجين	- غاز ثنائي أكسيد الكربون
	- ذرة كربون - اربع ذرات هيدروجين	- غاز الميثان
	- ذرة كبريت - ذرة حديد	- كبريت الحديد
	- ذرة اكسجين - ذرتين هيدروجين	- الماء

- تفسير مجهريا التحولات الكيميائية :ة

1/- التحليل الكهربائي للماء :

التحولات	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين غاز الاكسجين
نوع الجزيئات		 
نوع الذرات	 	 

2/- احتراق غاز الميثان :

التحولات	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق غاز الميثان	غاز الميثان غاز الاكسجين	غ- ث- أ- الكربون الماء
نوع الجزيئات	 	 
نوع الذرات	  	  

النتيجة : خلال تحول كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما الجزيئات غير محفوظة

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية: الرموز الكيميائية

الوضعية التعليمية الجزئية:

طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل الجزيء الذي يحتوي على 12 ذرة كربون و22 ذرة هيدروجين و11 ذرة أكسجين بالنموذج المتراص ولكن وجدو صعوبة في التمثيل واستغرقوا وقتا لذلك.
- برأيك ماهي الطريقة الأمثل التي تساعد على تمثيل الذرات والجزيئات ؟

1- الرموز الكيميائية لبعض الذرات:

نشاط 1 ص 38:

يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule)

اسم الذرة	الأكسجين	الهيدروجين	الكربون	الآزوت
الرمز	O	H	C	N

اما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule)

اسم الذرة	الحديد	الكلور	الكالسيوم	النحاس
الرمز	Fe	Cl	Ca	Cu

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط 2 ص 39:

* كيفية كتابة الصيغة الكيميائية لأي جزيء :

- 1- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء
- 2- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب اسفل وامام الرمز الكيميائي للذرة

مثال: جزيء غاز الميثان يتكون من ذرة كربون واربعة ذرات هيدروجين

عدد ذرات الهيدروجين $\leftarrow$ CH_4 $\Rightarrow$ رمز ذرة الكربون
في الجزيء
↑
رمز ذرة الهيدروجين

اكمل جدول النشاط بتمثيل الجزيئات باستعمال النموذج المتراص محدد عدد ذرات كل نوع المكونة للجزيء مع استنتاج الصيغة الجزيئية

اسم الجزيء	النموذج	عدد ذرات كل نوع	الصيغة الكيميائية
غاز ثنائي الكلور		2 كلور	Cl_2
كلور الهيدروجين		1 هيدروجين 1 كلور	HCl
غاز البوتان		4 كربون 10 هيدروجين	C_4H_{10}
غاز ثنائي الآزوت		2 آزوت	N_2
ث- أكسيد النحاس		1 نحاس 2 اوكسجين	CuO_2

النتيجة:

الصيغة الكيميائية تمثيل رمزي يدلنا على تكوين الجزيء من حيث النوع وعدد ذراته

تقويم: تمرين 01 ص 44

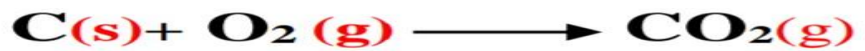
1-احتراق الكربون في غاز ثنائي الاكسجين:

الملاحظة: احتراق الكربون في غاز الاكسجين نتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي الذي عكر ماء الجير

تمثيل التحول الكيميائي بالنموذج المتراص :



التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية:



- احتراق الميثان في غاز ثنائي الاكسجين:

التحول	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية		
	غاز الميثان	غاز الاكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	الماء	
نوع الجزيئات					
الصيغة الكيميائية	$\text{CH}_4 \text{(g)} + \text{O}_2 \text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2 \text{(g)} + \text{H}_2\text{O (L)}$				
نوع الذرات	C	H	O	C	H O

النتيجة:

يعبر عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية كما نميز الحالة الفيزيائية لكل صيغة بإضافة حرف يكون بين قوسين:
-صلبا (S) -سائلا (L) -غازيا (g) -مائيا (منحلا في ماء) (aq)

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية: وضعية تعلم الادماج (احتراق البوتان) (ص 41)

السند

نص الوضعية

ولاعة-أنبوب اختبار-ماء الجير-صحن- موقد

نشاط احتراق البوتان "الكتاب المدرسي صفحة 41"

المطلوب: اجب عن ماهو مطلوب في النشاط ؟

الإجابة

أنواع التحولات الموجودة:

تحول فيزيائي: وهو عملية الانضغاط للغاز داخل الولاة (يمكن ارجاعه الى الحالة الاصلية)

تحول كيميائي: احتراق غاز البوتان الذي نتج عنه مواد جديدة "الماء و غاز ثاني اكسيد الكربون" (لايمكن الرجوع الى الحالة الاصلية)

النموذج
الجزئي



تفسير التحول باستعمال النموذج
الجزئي:

لون اللهب الناتج عن احتراق البوتان :

- نلاحظ طبقة سوداء على الصحن وذلك بتغير شدة اللهب

- احتراق البوتان لايجري بالكيفية نفسها لأننا عندما نغير في الشدة تظهر لنا مواد أخرى وهذا ماأكد على وجود حالتين لاحتراق البوتان

1- الإحتراق التام للبوتان: عندما تكون كمية الهواء بوفرة وهذا ملاحظه في لون اللهب (ازرق) ضعيف في الإضاءة وشديد الحرارة او

نقول ان تدفق غاز البوتان متكافيء مع غاز الاكسجين "منفذ التهوية مفتوح" كما نتج عن هذا الاحتراق الماء وثاني أكسيد الكربون

2- الاحتراق غير التام للبوتان: وفيه تكون كمية الهواء قليلة او غير كافية (منفذ التهوية شبه مغلق) ونلاحظ عندها ان لون اللهب اصبح

اصفر واضح الإضاءة وضعيف الحرارة ونتج عن هذا الاحتراق الماء-ثاني أكسيد الكربون-الكربون واحادي أكسيد الكربون

طرق الكشف عن نواتج الإحتراق:

- نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون بتعكر ماء الجير.

- نكشف عن الماء بوضع غطاء فوق الموقد ونلاحظ تشكل قطرات .

- نكشف عن الكربون بوضع الصحن فنلاحظ تشكل طبقة سوداء اما احادي أكسيد الكربون فهناك جهاز يباع للكشف عنه

- تفسير التحولات(الاحتراق التام وغير التام) بالنموذج الجزئي والصيغ الكيميائية:

التحول	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية	
	غاز البوتان	غاز الاكسجين	غ.ث.أ-الكربون	الماء
الاحتراق التام للبوتان				
نوع الجزيئات				
الصيغة الكيميائية	$\text{C}_4\text{H}_{10} (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2 (\text{g}) + \text{H}_2\text{O} (\text{L})$			
التحول	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية	
	غاز البوتان	غاز الاكسجين	الماء	غ.ث.أ- كربون
الاحتراق غير التام للبوتان				
نوع الجزيئات				
الصيغة الكيميائية	$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{CO} + \text{C}$			